

Chapter 13 : Loading and Preprocessing Data with TensorFlow

Wilhelmina Arlene Simbolon – 1103223046

Pengolahan data dalam skala besar membutuhkan pipeline yang efisien dan dapat diskalakan. TensorFlow menyediakan tf.data API untuk membangun alur pemrosesan data yang terstruktur, mulai dari loading, transformasi, hingga batching dan prefetching.

Bab ini menjelaskan bagaimana data dapat diolah secara streaming tanpa harus dimuat sepenuhnya ke memori, sehingga sangat cocok untuk dataset berukuran besar. Berbagai operasi seperti shuffle, map, batch, dan prefetch dikombinasikan untuk mengoptimalkan throughput training.

TFRecord diperkenalkan sebagai format penyimpanan data biner yang efisien, bersama dengan Protocol Buffers untuk serialisasi data. Teknik parsing dan preprocessing dijelaskan untuk memastikan data dapat digunakan langsung oleh model TensorFlow.

Selain preprocessing manual, Keras preprocessing layers memungkinkan transformasi data menjadi bagian dari model itu sendiri, sehingga konsistensi antara training dan inference dapat terjaga. Bab ini menekankan bahwa pipeline data yang baik sama pentingnya dengan arsitektur model dalam membangun sistem Machine Learning yang andal.